

Übungsblatt 9:

Abgabe: 12:00, Freitag, 12. Juni 2026; Lösungen: Freitag, 26. Juni 2026

Problem 1 (Zentralübung) Eine oszillierende Punktladung an einer Feder

Eine Punktladung mit Ladung q und Masse m ist am Ende einer Feder mit Federkonstante k befestigt. Die Ladung wird in z -Richtung um einen Betrag α aus ihrer Gleichgewichtslage ausgelenkt und anschließend losgelassen, sodass sie oszilliert. Nehmen Sie an, dass die resultierende Bewegung nichtrelativistisch ist, $v \ll c$.

- (1.a) Nehmen Sie an, dass die Ladung harmonisch mit Amplitude α oszilliert. Welche elektromagnetischen Potentiale ϕ und $\mathbf{A}$ ergeben sich bis zur Ordnung $1/r$ im Abstand von der Ladung und zur führenden Ordnung in v/c ?
- (1.b) Wie groß ist die abgestrahlte Leistung?
- (1.c) Aufgrund der Abstrahlung elektromagnetischer Energie wird die maximale Oszillationsamplitude α tatsächlich langsam mit der Zeit abnehmen. Bestimmen Sie $\alpha(t)$.

Solution:

- (1.a) Wir nehmen an dass die Ladung q harmonisch mit Amplitude α oszilliert. Wir wählen unser Koordinatensystem so, dass die Ladung nur parallel zur z -Achse schwingt mit $\mathbf{r}_q = (0, 0, z(t))$ und

$$z(t) = \alpha \cos(\omega t) \quad \text{mit} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (1)$$

Des Weiteren nehmen wir an, dass sich die Ladung nicht relativistisch bewegt $v/c \ll 1$ und entwickeln die retardierte Green's Funktion und die daraus entstehenden Potentiale nur bis zur niedrigsten Ordnung in $1/r$. Laut Vorlesung ergibt sich dann

$$\phi(t, \mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_q|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c |\mathbf{r} - \mathbf{r}_q|^2} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_q) \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt} \Big|_{t=t_{\text{ret}}}, \quad (2)$$

$$\mathbf{A}(t, \mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi |\mathbf{r} - \mathbf{r}_q|} \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dt} \Big|_{t=t_{\text{ret}}}. \quad (3)$$

Hier bezeichnet $t_{\text{ret}} = t - \frac{r}{c}$ die retardierte Zeit und $\mathbf{p}$ das elektrische Dipolmoment der Quelle, welches gegeben ist durch

$$\mathbf{p}(t) = qz(t)\hat{\mathbf{z}} = q\alpha \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}} \quad (4)$$

$$\Rightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} \Big|_{t=t_{\text{ret}}} = -q\alpha\omega \sin(\omega t_{\text{ret}}) \hat{\mathbf{z}}. \quad (5)$$

Zur ersten Ordnung in $1/r$, können wir überall $\mathbf{r} - \mathbf{r}_q \approx \mathbf{r}$ ersetzen. Damit ergibt sich

$$\phi(t, \mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left(1 - \frac{\alpha\omega z}{cr} \sin[\omega(t - r/c)] \right), \quad (6)$$

$$\mathbf{A}(t, \mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 q \alpha \omega}{4\pi r} \sin[\omega(t - r/c)] \hat{\mathbf{z}}. \quad (7)$$

(1.b) Die abgestrahlte Leistung ist laut der Larmor-Formel

$$P = \frac{1}{6\pi\epsilon_0 c^3} \left| \frac{d^2 \mathbf{p}}{dt^2} \right|_{t=t_{\text{ret}}}^2 \quad (8)$$

$$= \frac{(q\alpha\omega^2)^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \cos^2[\omega(t - r/c)] \quad (9)$$

Die zeitgemittelte Leistung beträgt somit

$$\langle P \rangle = \frac{(q\alpha\omega^2)^2}{12\pi\epsilon_0 c^3}. \quad (10)$$

(1.c) Die Energie eines harmonischen Oszillators ist gegeben durch

$$E = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} k z^2 = \frac{1}{2} k \alpha^2. \quad (11)$$

Aus Energieerhaltung folgt

$$\langle P \rangle = -\frac{dE}{dt} \quad (12)$$

$$= -k\alpha \frac{d\alpha}{dt} \quad (13)$$

$$\Rightarrow \frac{d\alpha}{dt} = -\frac{q^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 k c^3} \quad (14)$$

$$\Rightarrow \alpha(t) = \alpha(0) \exp \left(-\frac{\alpha q^2 k}{12\pi\epsilon_0 m^2 c^3} t \right). \quad (15)$$

Falls wir es exakt, ohne Zeitmittel ausrechnen wollen, erhalten wir

$$\frac{d\alpha}{dt} = -\frac{\alpha q^2 k}{6\pi\epsilon_0 m^2 c^3} \cos^2[\omega(t - r/c)] \quad (16)$$

$$\Rightarrow \ln \left(\frac{\alpha(t)}{\alpha(0)} \right) = -\frac{q^2 k}{6\pi\epsilon_0 m^2 c^3} \int_0^t dt' \cos^2[\omega(t' - r/c)] \quad (17)$$

$$= -\frac{q^2 k}{6\pi\epsilon_0 m^2 c^3} \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin(2\omega t)}{4\omega} \right) \quad (18)$$

$$\Rightarrow \alpha(t) = \alpha(0) \exp \left[-\frac{q^2 k}{12\pi\epsilon_0 m^2 c^3} \left(t + \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right) \right]. \quad (19)$$

Problem 2 Strahlungsleistung eines rotierenden Ladungsquadrats

Ein Quadrat mit Seitenlänge d liegt in der Ebene $z = 0$, wobei sich der Mittelpunkt des Quadrats im Ursprung befindet, also bei $x = y = z = 0$. An den Ecken des Quadrats befinden sich Ladungen in zwei verschiedenen Konfigurationen.

Das Quadrat rotiert mit Winkelgeschwindigkeit Ω um die z -Achse, wobei

$$\Omega d \ll c \quad (20)$$

gelte.

Die vier Eckpunkte des Quadrats sind

$$\left(\frac{d}{2}, \frac{d}{2}, 0\right), \quad \left(-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}, 0\right), \quad \left(-\frac{d}{2}, -\frac{d}{2}, 0\right), \quad \left(\frac{d}{2}, -\frac{d}{2}, 0\right). \quad (21)$$

Betrachten Sie die folgenden beiden Ladungskonfigurationen:

(i) Die Ladungen sind gegeben durch

$$q \text{ bei } \left(-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}, 0\right), \quad q \text{ bei } \left(\frac{d}{2}, \frac{d}{2}, 0\right), \quad (22)$$

und

$$-q \text{ bei } \left(-\frac{d}{2}, -\frac{d}{2}, 0\right), \quad -q \text{ bei } \left(\frac{d}{2}, -\frac{d}{2}, 0\right). \quad (23)$$

(ii) Die Ladungen sind gegeben durch

$$q \text{ bei } \left(-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}, 0\right), \quad q \text{ bei } \left(\frac{d}{2}, -\frac{d}{2}, 0\right), \quad (24)$$

und

$$-q \text{ bei } \left(\frac{d}{2}, \frac{d}{2}, 0\right), \quad -q \text{ bei } \left(-\frac{d}{2}, -\frac{d}{2}, 0\right). \quad (25)$$

In jedem Fall skaliert die abgestrahlte Leistung P mit q , d und Ω wie

$$P \propto q^{n_1} d^{n_2} \Omega^{n_3} \quad (26)$$

für gewisse ganze Zahlen n_1 , n_2 und n_3 . Bestimmen Sie n_1 , n_2 und n_3 für Konfiguration (i) und für Konfiguration (ii).

Solution:

Fall (i): Die positiven Ladungen liegen oben ($y > 0$), die negativen unten ($y < 0$).

Das elektrische Dipolmoment ist vor Beginn der Rotation:

$$\mathbf{p}(0) = \sum_i q_i \mathbf{r}_i = q \frac{d}{2} \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = 2qd \hat{\mathbf{y}}. \quad (27)$$

Bei Rotation des Quadrats rotiert auch das Dipolmoment:

$$\mathbf{p}(t) = 2qd \begin{pmatrix} -\sin(\Omega t) \\ \cos(\Omega t) \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (28)$$

Damit gilt

$$\frac{d^2 \mathbf{p}(t)}{dt^2} = -\Omega^2 \mathbf{p}(t), \quad |\ddot{\mathbf{p}}|^2 \sim q^2 d^2 \Omega^4. \quad (29)$$

Daraus folgt:

$$\boxed{n_1 = 2, \quad n_2 = 2, \quad n_3 = 4} \quad (30)$$

Fall (ii):

Das Dipolmoment verschwindet, da

$$\mathbf{p}(0) = \sum_i q_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}. \quad (31)$$

Das nächste Moment ist das elektrische Quadrupolmoment. Es skaliert wie

$$Q_{ij} \sim q d^2. \quad (32)$$

Die Quadrupolstrahlung hängt von der dritten Zeitableitung ab (s. Skript), also

$$P_{\text{quad}} \sim |\ddot{\ddot{Q}}_{ij}|^2. \quad (33)$$

Hieraus folgt:

$$\ddot{\ddot{Q}}_{ij} \sim q d^2 \Omega^3, \quad (34)$$

und damit

$$P_{\text{quad}} \sim q^2 d^4 \Omega^6. \quad (35)$$

Zusammengefasst:

$$\boxed{n_1 = 2, \quad n_2 = 4, \quad n_3 = 6} \quad (36)$$

Problem 3 Entwicklung einer ebenen Welle in Kugelflächenfunktionen

Zeigen Sie, dass e^{ikz} in Kugelflächenfunktionen entwickelt werden kann als

$$e^{ikz} = \sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell} \sqrt{4\pi(2\ell+1)} j_{\ell}(kr) Y_{\ell 0}(\theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell} (2\ell+1) j_{\ell}(kr) P_{\ell}(\cos \theta). \quad (37)$$

Beachten Sie, dass diese Formel es erlaubt, eine ebene Wellenlösung der skalaren Wellengleichung in Form von Kugelwellen zu schreiben.

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass

$$e^{-ikz} = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda e^{-ik\lambda} \frac{e^{ik|\mathbf{x} - \lambda \hat{\mathbf{z}}|}}{|\mathbf{x} - \lambda \hat{\mathbf{z}}|}. \quad (38)$$

Verwenden Sie anschließend die Entwicklungsgleichung,

$$G^H(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{e^{i\omega|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|/c}}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = \begin{cases} \sum_{\ell, m} \frac{i\omega}{c} j_{\ell}\left(\frac{\omega r}{c}\right) h_{\ell}^{(1)}\left(\frac{\omega r'}{c}\right) Y_{\ell m}^*(\theta', \varphi') Y_{\ell m}(\theta, \varphi), & r < r', \\ \sum_{\ell, m} \frac{i\omega}{c} h_{\ell}^{(1)}\left(\frac{\omega r}{c}\right) j_{\ell}\left(\frac{\omega r'}{c}\right) Y_{\ell m}^*(\theta', \varphi') Y_{\ell m}(\theta, \varphi), & r > r', \end{cases} \quad (39)$$

sowie die asymptotische Form

$$h_\ell^{(1)}(x) = (-i)^{\ell+1} \frac{e^{ix}}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right), \quad (40)$$

von $h_\ell^{(1)}(x)$ und

$$Y_{\ell m}(0, 0) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}. \quad (41)$$

Solution:

Wir starten, wie im Hinweis vorgeschlagen, mit der Identität

$$\begin{aligned} e^{-ikz} &= \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda e^{-ik\lambda} \frac{e^{ik|\mathbf{x} - \lambda \hat{\mathbf{z}}|}}{|\mathbf{x} - \lambda \hat{\mathbf{z}}|} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow \infty} e^{-ik\lambda} \frac{e^{ik\lambda|\lambda^{-1}\mathbf{x} - \hat{\mathbf{z}}|}}{|\lambda^{-1}\mathbf{x} - \hat{\mathbf{z}}|}. \end{aligned} \quad (42)$$

Nun ist

$$|\lambda^{-1}\mathbf{x} - \hat{\mathbf{z}}| = 1 - \lambda^{-1}\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{x} + \mathcal{O}(\lambda^{-2}), \quad (43)$$

und damit

$$|\lambda^{-1}\mathbf{x} - \hat{\mathbf{z}}|^{-1} = 1 + \lambda^{-1}\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{x} + \mathcal{O}(\lambda^{-2}). \quad (44)$$

Also folgt

$$\begin{aligned} e^{-ikz} &= \lim_{\lambda \rightarrow \infty} [e^{-ik\lambda} e^{ik\lambda} e^{-ik\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{x}} \{1 + \lambda^{-1}\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{x} + \mathcal{O}(\lambda^{-2})\}] \\ &= e^{-ik\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{x}} = e^{-ikz}. \end{aligned} \quad (45)$$

Wir benutzen nun die gegebene Entwicklung für G^H . Wir setzen

$$\mathbf{x}' = \lambda \hat{\mathbf{z}}, \quad r' = \lambda. \quad (46)$$

Für festes $\mathbf{x}$ gilt bei $\lambda \rightarrow \infty$ stets $r < r'$. Daher dürfen wir die Entwicklung im Fall $r < r'$ verwenden. Ferner setzen wir

$$k = \frac{\omega}{c}. \quad (47)$$

Damit gilt

$$\frac{e^{ik|\mathbf{x} - \lambda \hat{\mathbf{z}}|}}{4\pi|\mathbf{x} - \lambda \hat{\mathbf{z}}|} = \sum_{\ell, m} ikj_\ell(kr) h_\ell^{(1)}(kr') Y_{\ell m}^*(\theta', \varphi') Y_{\ell m}(\theta, \varphi). \quad (48)$$

Mit $\mathbf{x}' = \lambda \hat{\mathbf{z}}$ ist

$$\theta' = 0, \quad \varphi' = 0. \quad (49)$$

Also folgt

$$\begin{aligned} \frac{e^{ik|\mathbf{x} - \lambda \hat{\mathbf{z}}|}}{4\pi|\mathbf{x} - \lambda \hat{\mathbf{z}}|} &= \sum_{\ell, m} ikj_\ell(kr) h_\ell^{(1)}(k\lambda) Y_{\ell m}^*(0, 0) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \\ &= \sum_{\ell, m} ikj_\ell(kr) h_\ell^{(1)}(k\lambda) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}} \delta_{m0}. \end{aligned} \quad (50)$$

Wir denken an den Limes $\lambda \rightarrow \infty$ und entwickeln

$$h_\ell^{(1)}(k\lambda) = (-i)^{\ell+1} \frac{e^{ik\lambda}}{k\lambda} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{(k\lambda)^2}\right). \quad (51)$$

Gleichzeitig multiplizieren wir mit $4\pi\lambda e^{-ik\lambda}$ und nehmen den Grenzwert $\lambda \rightarrow \infty$. Dann erhalten wir

$$\begin{aligned} e^{-ikz} &= \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sum_{\ell} j_\ell(kr) \sqrt{4\pi(2\ell+1)} (-i)^{\ell+1} i Y_{\ell 0}(\theta, \varphi) \\ &= \sum_{\ell} j_\ell(kr) \sqrt{4\pi(2\ell+1)} (-i)^\ell Y_{\ell 0}(\theta, \varphi) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\infty} (-i)^\ell j_\ell(kr) (2\ell+1) P_\ell(\cos \theta). \end{aligned} \quad (52)$$

Im letzten Schritt haben wir benutzt, dass

$$Y_{\ell 0}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}} P_\ell(\cos \theta). \quad (53)$$

Für die entsprechende Formel mit positivem Exponenten folgt durch komplexe Konjugation bzw. durch $k \mapsto -k$:

$$e^{ikz} = \sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell \sqrt{4\pi(2\ell+1)} j_\ell(kr) Y_{\ell 0}(\theta, \varphi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell (2\ell+1) j_\ell(kr) P_\ell(\cos \theta). \quad (54)$$